

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

Aplikovaná informatika

NÁZEV PRÁCE

Bakalářská práce

Autor práce: Filip Papai

Vedoucí práce: titul Jméno Příjmení, titul

Jihlava 2026

Místo této stránky vložte list Zadání vygenerovaný Informačním systémem.

Abstrakt

Abstrakt v českém jazyce, max. 150 slov.

Vlastní text. Vlastní text. Vlastní text. Vlastní text. Vlastní text. Vlastní text. Vlastní text. Vlastní text. Vlastní text. Vlastní text. Vlastní text.

Klíčová slova

Sem vložte 3 až 7 klíčových slov oddělených středníkem.

První klíčové slovo; druhé klíčové slovo; třetí klíčové slovo

Abstract

Překlad abstraktu do anglického jazyka.

Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text.
Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text. Abstract text.
Abstract text.

Keywords

Překlad klíčových slov do anglického jazyka.

First keyword; second keyword; third keyword

Prohlašuji, že předložená Bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil/a autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, dále též „AZ“).

Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou Bakalářská práce se plně vztahuje AZ, zejména § 60 (školní dílo).

Podle § 47b zákona o vysokých školách souhlasím se zveřejněním své práce podle Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ, a to bez ohledu na výsledek obhajoby.

Beru na vědomí, že VŠPJ má právo na uzavření licenční smlouvy o užití mé Bakalářská práce a prohlašuji, že **souhlasím** s případným užitím mé Bakalářská práce (prodej, zapůjčení apod.).

Jsem si vědom/a toho, že užít své Bakalářská práce či poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠPJ, která má právo ode mě požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaložených vysokou školou na vytvoření díla (až do jejich skutečné výše), z výdělku dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence.

V Jihlava dne 25. května 2026

.....

Podpis studenta/ky

Poděkování

Na tomto místě můžete poděkovat všem, kteří si to podle vašeho úsudku zaslouží (např. vedoucí práce, konzultant, rodina atd.)

Vlastní text poděkování.

Obsah

Do Obsahu jsou zahrnuty všechny seznamy, kapitoly a podkapitoly, přílohová část; Obsah neobsahuje „sám sebe“ a první strany práce před samotným obsahem. V obsahu zobrazte pouze nadpisy prvních dvou úrovní.

Aktualizaci obsahu provedete klávesu F9 po umístění kurzoru do textu Obsahu.

Seznam obrázků	6
Seznam tabulek	7
Seznam zkratk	8
Úvod	9
1 Teoretická část / Metody / Obecná východiska / ...	10
1.1 Obecná východiska výzkumu	10
1.2 Zdroje dat	10
2 Výzkumná část / Praktická část / Hlavní část práce / ...	11
2.1 Obrázky a grafy	11
2.2 Tabulky	11
2.3 Rovnice, vzorce a funkce	11
2.4 Výčty a seznamy	12
2.5 Citace	12
Závěr	13
Seznam použité literatury	14
Přílohy	15
Příloha A: Ukázka kódu	16

Seznam obrázků

Seznam obrázků se v práci objeví za obsahem, když v práci bude pět a více obrázků. Aktualizaci seznamu provedete klávesou F9 po umístění kurzoru do textu Obsahu.

Obr. 1: Název (popis) obrázku, příp. grafu	11
--	----

Seznam tabulek

Seznam tabulek se v práci objeví zde, když v práci bude pět a více tabulek. Aktualizaci seznamu provedete klávesou F9 po umístění kurzoru do textu Obsahu.

Tab. 1: Název (popis) tabulky	11
-------------------------------------	----

Seznam zkratek

[Seznam zkratek, které nejsou běžné, se zpravidla uvádí na samostatnou stránku.](#)

ČR	Česká republika
ČSN	Česká státní norma
ČSÚ	Český statistický úřad
IS	Informační systém
NATO	North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance)
OSN	Organizace spojených národů
VŠPJ	Vysoká škola polytechnická Jihlava

Úvod

(obsahuje cíl práce, motivace k výběru tématu, aktuálnost apod.)

Závěrečná práce je psaná písmem Calibri (Základní text) velikost 11 b., řádkování je 1,15 a mezera za odstavci je 6 b. Pro zvýrazňování v textu je nejvhodnější *kurzíva*, omezeně lze použít **tučné písmo**. Nikdy se nepoužívá podtrhávání.

Každá kapitola (nadpis 1. úrovně) začíná na novém listě.

U závěrečné práce se předpokládá, že tištěná jednostranně a vázaná, proto je velikost okrajů nastavena na 2,5 cm nahoře, dole a vpravo; 3,5 cm vlevo. Práce bude vytištěna jednostranně, barevně.

Tato šablona slouží jako šablona pro psaní závěrečné práce na VŠPJ. Nejedná se o návod, jak práci zpracovávat. V dokumentu Jak psát práce na VŠPJ: Typografická pravidla pro studenty VŠPJ (Bořůvková a kol., 2021) lze najít přehled nejdůležitějších pravidel pro formátování závěrečné práce na VŠPJ včetně typografických pravidel, ve kterých se nejčastěji chybuje, a ukázek citace použité literatury.

Skladba a názvy kapitol jsou doporučené. Podle zpracovávaného tématu a zvyklostí odborných kateder mohou být upraveny.

Vlastní text úvodu. Vlastní text úvodu. Vlastní text úvodu. Vlastní text úvodu. Vlastní text úvodu.
Vlastní text úvodu. Vlastní text úvodu. Vlastní text úvodu. Vlastní text úvodu. Vlastní text úvodu.
Vlastní text úvodu.

1 Teoretická část / Metody / Obecná východiska / ...

V závěrečné práci je možné používat nejvýše tři úrovně nadpisů. Pro kapitoly (první úroveň nadpisů) použijte styl Nadpis 1.

Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly.

1.1 Obecná východiska výzkumu

Pro podkapitoly (druhá úroveň nadpisů) použijte styl Nadpis 2.

Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly.

1.1.1 Relevantní literatura

Pro oddíly (třetí úroveň nadpisů) použijte styl Nadpis 3.

Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly.

1.1.2 Metody výzkumu

Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly.

1.2 Zdroje dat

Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly.

1.2.1 Výzkumné otázky a hypotézy

Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly.

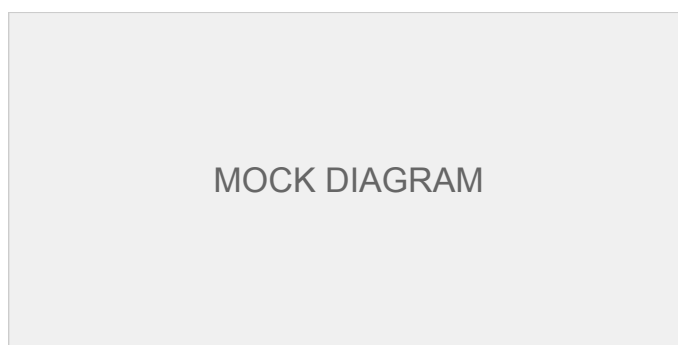
2 Výzkumná část / Praktická část / Hlavní část práce / ...

V této kapitole je ukázka toho, jak vkládat obrázky, tabulky a rovnice do dokumentu. Každý vložený objekt musí mít své označení a titulek, který obsahuje popis toho, co se v obrázku nebo tabulce nachází. Dále musí být uveden zdroj.

Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly. Vlastní text kapitoly.

2.1 Obrázky a grafy

Číslo a název obrázku se uvádějí pod obrázkem. Zdroje, ze kterého obrázek pochází, se uvádějí pod názvem. Obrázky jsou centrovány (zarovnané na střed).



Obrázek 1: Název (popis) obrázku, příp. grafu
Zdroj: Meško a kol. (2006, s. 15)

2.2 Tabulky

Číslo a název tabulky se uvádějí nad tabulkou. Zdroje dat, které se v tabulce vyskytují, se uvádějí pod tabulkou. Tabulky jsou centrovány (zarovnané na střed). Ohraničení tabulky je ponecháno na volbě autora.

Tabulka 1: Název (popis) tabulky

Styl	Písmo	Velikost
Nadpis 1	Calibri Light	18
Nadpis 2	Calibri Light	15

Zdroj: vlastní zpracování dle Borůvková, Dvořáková a Vojáčková (2021)

2.3 Rovnice, vzorce a funkce

Rovnice uvedené v práci jsou napsané na samostatném řádku, centrovány a číslo rovnice uvedené v závorce je zarovnáno vpravo.

$$(x + a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k} \quad (2.1)$$

Číslo rovnice lze vložit přímo použitím symbolu #(číslo rovnice) hned za matematický výraz. Matematický výraz se automaticky vycentruje a číslo v závorce se zarovná doprava.

2.4 Výčty a seznamy

Výčty ani seznamy nesmí následovat ihned za nadpisem kapitoly.

2.4.1 Výčty

U výčtů se používají různé odrážky. Vždy v celém dokumentu musí být použité stejné.

Vlastní text kapitoly. Uvození výčtu:

- jedno slovo,
- druhé slovo,
- nebo i více slov,
- toto je poslední.

2.4.2 Seznamy

Seznamy bývají číslované. Opět je potřeba dodržet jednotný styl v celém dokumentu.

Vlastní text kapitoly. Uvození číslovaného seznamu:

1. Tady je napsaná první věta.
2. V odrážkách může být i více vět. Ale to vůbec nevadí.
3. Všechny věty a odrážky se píší stejně.

2.5 Citace

Na VŠPJ je povolen pouze harvardský styl citací literatury. Ukázky nejčastěji používaných citací lze najít v dokumentu Jak psát práce na VŠPJ: Typografická pravidla pro studenty VŠPJ (Borůvková a kol., 2021). Podrobný návod, jak citovat literaturu podle nové normy, s řadou českých příkladů citování literatury, najdete na stránkách Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 – Bibliografické citace.

Závěr

(obsahuje shrnutí zjištěných poznatků – odpověď na položenou hlavní výzkumnou otázku, zhodnocení stanovených hypotéz, přínos autora k řešení dané problematiky = co je v práci původního, zhodnocení využitelnosti dosažených výsledků, nastínění dalších směrů bádání apod.)

Vlastní text závěru. Vlastní text závěru. Vlastní text závěru. Vlastní text závěru. Vlastní text závěru.
Vlastní text závěru. Vlastní text závěru. Vlastní text závěru. Vlastní text závěru. Vlastní text závěru.
Vlastní text závěru. Vlastní text závěru.

Seznam použité literatury

- BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. *Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011* [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: <http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf>
- BORŮVKOVÁ, Jana, Stanislava DVOŘÁKOVÁ a Hana VOJÁČKOVÁ. *Jak psát práce na VŠPJ: Typografická pravidla pro studenty VŠPJ*. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2021. ISBN 978-80-88064-54-1
- Citace.com [online]. [cit. 2020-12-21]. Dostupné z: <http://citace.com>
- ČMEJRKOVÁ, Světlá, Jindra SVĚTLÁ a František DANEŠ. *Jak napsat odborný text*. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.
- ČSN ISO 690 (01 0197) *Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů*. 3. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Česká technická norma.
- ECO, Umberto. *Jak napsat diplomovou práci*. Olomouc: Votobia, 1997. Velká řada (Votobia). ISBN 80-7198-173-7.
- FÍŠER, Zbyněk. *Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní*. Brno: Paido, 2001. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-99-0.
- Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., © 2008–2021 [cit. 2020-12-09]. Dostupné z: <https://prirucka.ujc.cas.cz/>
- KERSLAGER, Milan. *Typografická pravidla. SPŠE a VOŠ Liberec* [online]. 2016 [cit. 2020-12-01]. Dostupné z: https://www.pslib.cz/milan.kerslager/Typografick%C3%A1_pravidla
- KOČIČKA, Pavel a Filip BLAŽEK. *Praktická typografie*. Praha: Computer Press, c2000. DTP & grafika. ISBN 80-7226-385-4.
- MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. *Akademická příručka*. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.
- Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 – *Bibliografické citace*. [online]. Dostupné z: <https://www.iso690.zcu.cz>
- ZBÍRAL, David. *Jak napsat (a nepsat) odbornou práci: Zásady, návody, časté chyby*. In: *David Zbírál* [online]. 2018 [cit. 2022-04-25]. Dostupné z: <http://www.david-zbiral.cz/odborne-prace.htm>

Přílohy

Podle úvahy autora šířeji a hlouběji vysvětlují a dokreslují metody a výzkumné techniky uváděné v hlavním textu.

Mezi přílohy patří:

- **Doplňkový obrazový materiál** – grafy, diagramy, nákresy, schémata, faksimile (opisy), mapy, plány, ukázky textů.
- **Některé tabulky** – dotýkají se hlavního tématu jen volně, nebo jsou to tabulky složitější a většího rozsahu.
- **Formuláře** použitých dotazníků, osnovy rozhovorů, pozorovací archy.
- **Bibliografie** zachycující literaturu příbuznou k předmětu práce, která však nebyla využita.
- **Popis počítačových programů**, nebo jiné výzkumné techniky.

Každá příloha začíná na nové stránce.

Popis příloh je následující: Příloha upřesněná pomocí velkého písmene abecedy a za tím je pořadové číslo příslušného dokumentu, nebo textu v rámci určitého typu příloh a název přílohy.

Příklad: Přílohy A Grafy.

- Příloha A.1 Graf závislosti ...
- Příloha A.2 Graf podmínek ...

Přílohy B Tabulky

- Příloha B.1 Tabulka ukazující ...
- Příloha B.2 Tabulka struktury ...

Stránky se nemusí číslovat v návaznosti na hlavní text. U převzatých příloh, které autor nevytvořil sám, je nutno uvést pramen, z něhož byla příloha přejata. Pro celou práci se použije jeden typ písma.

Příloha A: Ukázka kódu

Listing 1: Ukazka zdrojoveho kodu v jazyce Python

```
1 def fibonacci(n):  
2     if n <= 1:  
3         return n  
4     a, b = 0, 1  
5     for _ in range(2, n + 1):  
6         a, b = b, a + b  
7     return b  
8  
9 for i in range(10):  
10    print(f"fib({i}) = {fibonacci(i)}")
```